旅行伙伴美术需求方案 Demo 自主出游版

Demo 自主出游版 V0.2 2026 年 10 月 13 日

本版确立玩家经营岛屿与准备补给、伙伴自主出游的第一版功能基准。伙伴可在线和离线决定并完成旅行；玩家通过行囊预算、一次地点愿望与暂缓参与。程序接入状态：本次更新方案文档，新规则尚待开发和验收。

第一版统一职责与规则

职责。玩家经营岛屿、购买并装载补给、升级、开箱和出售；伙伴自行选择出发时间、已解锁海域和短长航程。伙伴是通用角色概念，海蛙是第一位伙伴。

正常准备。条件满足后随机等待 60～180 秒；本次海域、航程和出发时间保存，在线离线都推进，重进不重抽或重置等待。普通海域及短长航程的选择权重在配置表维护，具体比例尚未冻结。

休息与首航。实际归家后休息 180 秒，再进入下一次 60～180 秒准备。首航准备 30 秒、航行 60 秒、收益倍率 1。测试准备窗口保留 15～30 秒，其余时间沿用测试倍率；正式与测试参数分离。

玩家愿望。每趟最多一次有效改地点建议：80% 采纳，20% 保留原决定。原本同一海域直接同意；未解锁海域说明原因，不消耗有效建议机会。结果保存且只影响下一趟，途中不改航线。

手动暂缓。出发前暂缓必定生效；暂停标记持久保存，只有玩家明确恢复才解除。取空行囊取消出发准备，但保留路线决定，重新装入后生成一次等待，避免反复取放刷路线。

行囊。仓库补给与行囊补给分开；购买只增加仓库。行囊固定最多 3 份，装入按钮默认转移 1 份，需玩家主动操作；也可装满或收回。伙伴在家休息、准备时可调整，在途和未靠岸时只读。每趟出发扣 1 份，在途行囊归零仍正常完成。

容量与停止。住宅箱位 Lv1 为 3、Lv2 为 6，行囊始终为 3。占用量为未开封箱加在途预约，每趟出发预约 1 位，归家原子转换为 1 只封箱；只有开箱释放箱位。无行囊补给、箱满、船施工时待命，条件恢复后按休息及等待时间再出发。

离线多趟。离线也可在家形成决定、出发、归家、休息并继续下一趟。沿原绝对时间线补算，受真实经过时间、行囊和空箱位限制；一次装载最多三趟，包括已经扣补给的在途航次。仓库库存不会自动补入行囊。

归家入库。归家自动将封箱放入箱区、特产按数量合并到背包、明信片记入收藏。商品和木材开箱后入库；特产及商品发现、实际卡片 ID 与已开箱品质分别解锁。查看记录只标记已读，不发奖、不释放箱位、不阻止下一趟。

旅行记录。保存最近 10 趟详细记录，另保存尚未查看的收获汇总。记录包括航次、海域、时间、明信片、特产和对应箱 ID。重进显示新完成趟数、收获、行囊剩余、箱区占用、待命原因及当前在途倒计时；旧记录清理不影响资产、未读汇总和防重复结算。

品质保密。封箱只显示中性箱体及海域；未开箱不展示品质、商品、木材内容或估值。日志和离线小结同样遵守。每趟唯一航次 ID，补给、预约、入库和结算标记保证只提交一次。

岛屿与表现。四人共享一座主岛，每人独立住宅、船位和箱区，共享港口和商店，拍卖区为白模。岛上交互为 3D；伙伴离港后玩家仍可在岛上活动，主动打开可关闭的 2D 旅行观察窗。远方不制作真实 3D 关卡，明信片使用 2D 插画。

第一版参数基准

参数	数值	说明
正常准备等待	60 ~ 180 秒	随机一次并保存截止时间
实际归家休息	180 秒	与查看收获无关
有效地点建议	80% 采纳	20% 保留原决定 每趟一次
手动暂缓	必定生效	玩家恢复前持久暂停
行囊上限	3 份	每趟出发消耗 1 份
箱区容量	Lv1 3 位 Lv2 6 位	包含在途预约
详细旅行记录	最近 10 趟	未读汇总单独保留
首航	准备 30 秒 航行 60 秒	收益倍率固定 1
测试准备窗口	15 ~ 30 秒	单独配置 避免随倍率缩到不可干涉

已确认的经营与航程配置

项目	规则
初始资产	30 金币、仓库补给 3 份、行囊 0 份、木材 4；住宅和船均 Lv1。购买补给 5 金币/份。
住宅升级	60 金币 + 8 木材，施工 180 秒；箱位 3→6，换较大木屋。可与旅行并行。
船升级	40 金币 + 6 木材，施工 120 秒；木船换帆船并解锁近海，施工期间禁止新出发，在途

项目	规则
	不能施工。
升级余量	扣费后保留至少 1 份仓库或行囊补给，或至少 5 金币。
正式航程	浅滩短航 600 秒/收益倍率 1，长航 1800 秒/倍率 3；近海短航 1800 秒/倍率 1，长航 3600 秒/倍率 2。伙伴从合法配置中选择。
奖励数量	每趟 1 箱、1 张明信片；特产数量为收益倍率。开箱抽取 3×倍率 件商品，固定 2 木材。首航倍率 1。
品质权重	普通、生活、精良三品质；浅滩 90/10/0%，近海 20/20/60%。品质、奖励快照留在服务端，船升级不直接改变海域权重。
内容与出售	12 件箱内商品、3 件特产、10 张明信片。固定售价沿用既定 15 个条目；出售后保留图鉴。
应急补给	金币不足 5，仓库及行囊均无补给，背包无可售资产、无封箱且无在途时，可领 1 份到仓库；仍需装入行囊。不能反复领或出售补给。
后续范围	P0 不做菜地、交易拍卖、动态市场、付费、真实远海驾驶、复杂性格/服从度和途中召回。P1/P2 的独立规划保留，不作为本轮制作任务。

新规则开发顺序与交付门槛

先扩展现有业务存档和规则，再接入行囊、自主决定、自动归家与离线多趟；最后改界面并回归经营和联机。通用框架继续复用，正式美术按功能验证结果替换占位资源。

阶段	开发内容	通过条件
M0 统一目标	同步自主出游、行囊、暂停、收获记录与配置口径	正文、状态、接口、UI 和验收一致
M1 存档扩展	仓库/行囊分开，保存决定、暂停、随机序列、箱位预约、航次提交标记和未读汇总	恢复旧存档不覆盖资产，重进不重抽
M2 行囊交互	购买、装入、装满、收回与在家校验	每次转移数量守恒，重复请求不重复扣增
M3 自主决定	准备计时、合法海域/航程、一次愿望、暂缓和恢复	80/20 只抽一次，离线准备仍推进

阶段	开发内容	通过条件
M4 归家与离线	绝对时间线、多趟推进、自动入库、休息及容量转换	最多三趟，已在途归家不被无补给或箱满拦截
M5 收获与经营	未读小结、最近 10 趟记录、开箱出售、升级和图鉴回归	查看不发奖，日志裁剪不影响资产
M6 世界与界面	四人岛屿、伙伴意图/待命提示、行囊和收获面板、2D 观察窗	PC/手机可完成准备与干涉，正式资产可后续替换
M7 验收	准备前/中离线、在途、多趟、满箱、耗尽、暂缓、重进和存档失败	通过新规则验收后再进入后续版本

P0 通过后，P1 再扩展 AI 密封竞拍、动态市场与完整养成；P2 再规划真人交易、商业化和运营。

一 文档说明

1 1 目的与范围

本文档明确伙伴自主出游 Demo 的角色、场景、道具、界面、特效、动画及音频需求，供美术与程序对接。玩家负责岛屿经营和准备行囊，伙伴自行决定出游；海蛙是第一位伙伴。第二至八节保留 P1/P2 全量资产预算，当前范围以第十节 P0 清单为准。第一版先用白模和可编辑原生 UI 验证功能，正式插画、骨骼动作和音频随后替换；本次仅更新文档，不修改游戏代码或制作上传资产。

1 2 读者

- 主美 / 美术负责人：统筹风格与排期
- 3D 建模师 / 原画师：按清单产出资产
- UI 设计师：界面与图标产出
- 特效师 / 动画师：动效与特效产出
- 程序：对接资产命名、格式与导入规范
- 项目管理：按优先级排期与验收

1 3 整体美术风格定位

维度	定义
画风	低多边形（Low Poly）+ 柔和手绘质感，Q 版三头身角色，治愈系卡通渲染
色调	主色：海洋蓝（#4A90D9）、沙滩暖黄（#F5DEB3）、青蛙绿（#7CB342）；辅色：珊瑚橙（#FF8A65）、贝壳白（#FAFAFA）；整体明亮、低饱和、高治愈感
光影	柔和全局光 + 轻微卡通描边，无硬阴影；水面用半透明渐变 + 动态波纹贴图
参考方向	《旅行青蛙》治愈配色 +《动物森友会》低模场景 +《Overcooked》明快 UI
目标平台	Roblox（PC / 移动端通用），需兼顾低端设备性能

二 角色资产

2 1 首位伙伴 海蛙

海蛙是第一位可见的伙伴，Demo 只使用一套基础模型和默认外观。伙伴负责主线任务中的旅行执行与决定，玩家负责经营和准备。资源按伙伴类型、外观和动作映射，预留替换其他伙伴的结构；不把多角色、换装或复杂性格作为第一版要求。

资产名称	说明	数量	规格要求
海蛙基础模型	Q 版青蛙，带水手帽 / 围巾，可换装	1	面数 ≤ 3000 tris，骨骼 25 根以内，贴图 1024×1024，FBX 格式
海蛙皮肤	不同主题外观（航海蛙、潜水蛙、海盗蛙、圣诞蛙等）	全量 8；Demo 默认外观 1；额外皮肤 P2	复用基础骨骼，仅换贴图 / 少量配件，单皮肤面数增量 ≤ 500
海蛙待机动画	眨眼、呼吸、挠头、看海	4	循环动画，每段 2-4 秒，根骨锁定
海蛙行为动画	打包行李、挥手告别、操船（Lv1 划桨/Lv2 掌舵姿势变体）、开箱陪伴反应、睡觉、吃饭	6	每段 1～3 秒；操船变体复用动作结构，不增加独立动作组数。开箱由玩家操作，伙伴仅可作陪伴反应

资产名称	说明	数量	规格要求
海蛙远航动画	站在船头、被风吹、遇浪颠簸	3	循环，与船只动效联动
海蛙表情贴图	开心、期待、疲惫、惊讶、失落	5	256×256 PNG，序列帧或 blendshape

2 2 NPC 竞拍对手

码头竞拍场中的 AI 对手，每人有独立外观与竞价性格标签。

资产名称	说明	数量	规格要求
竞拍对手模型	P1 老船长（沉稳）、奸商狐狸（狡诈）、收藏家猫头鹰（精准）3 个；暴发户熊为 P2 候选	4	每个面数 ≤ 2500 tris，复用通用人形骨骼，贴图 512×512
对手表情/动作	提交报价、等待、犹豫、放弃、得意、懊恼；不表现对手实时加价	6（每人）	上半身动画为主，可循环
对手立绘	竞拍界面头像 / 半身像	4	512×512 PNG，透明底，卡通手绘风

2 3 陪伴小动物

后续远航偶遇的海洋生物，用于事件图鉴和家园装饰；P0 不新增奇遇分支或远方 3D 关卡。

资产名称	说明	数量	规格要求
海鸥	飞行 / 停留两种状态	1	面数 ≤ 800 tris，含飞行动画
海豚	跃出水面动画	1	面数 ≤ 1500 tris
螃蟹 / 海星 / 水母	海滩与深海装饰生物	3	每个面数 ≤ 500 tris，静态或简单循环
漂流瓶	含信件道具，可交互	1	面数 ≤ 300 tris，半透明玻璃材质

三 场景资产

3 1 家园场景 海边小屋

四人共享主岛中的私人住宅，是玩家常驻的 3D 经营空间。每人固定一块住宅地、一处船位和一个箱区；家园外观由本人等级决定，场景中的其他玩家可看见升级后的模型。公共港口、商店及拍卖白模共享。未分配住宅地先显示草地、树木或海边杂物，有玩家加入后才生成住宅；离服释放地块，不保留一排空房。

资产名称	说明	数量	规格要求
家园基础地形	沙滩 + 草地 + 礁石拼接地块	1 套（8 块）	模块化拼接，单块 ≤ 1000 tris，可无限组合
小屋建筑（5 级）	草屋 → 木屋 → 海景木屋 → 临海庭院 → 海上浮岛；Demo 仅 Lv1 草屋/Lv2 较大木屋	5	每级面数 ≤ 4000 tris，含内部简单结构，贴图 1024
家园装饰道具	吊床、篝火、木箱、渔网、晾衣绳、花盆、灯塔模型	15	每个 ≤ 500 tris，可放置交互
码头栈桥	连接私人住宅与专属船位；Demo 固定船位，后续按升级加宽	3 级	模块化木板，每级增量 ≤ 800 tris
水面材质	近海平静水面 + 波纹动画贴图	1	Demo 使用 Roblox 标准材质与贴图位移模拟；复杂水面后续验证，512×512
天空盒	白天 / 黄昏 / 夜晚 / 雨天 四套	4	每套 6 张方形无缝贴图，单面 1024×1024，渐变手绘风

3 2 码头竞拍场场景

共享公共区中的拍卖位置。P0 只放白模和区域标识，不提供竞拍功能入口；P1 再制作完整拍卖场，突出紧张感与拍卖氛围。

资产名称	说明	数量	规格要求
竞拍场主体	开放式码头拍卖台 + 观众席 + 集装箱展示区	1	面数 ≤ 6000 tris，含拍卖师讲台
拍卖师模型	主持竞拍的 NPC，海鸥拟人	1	面数 ≤ 2000 tris，含敲锤、喊话动画
竞拍号牌	带数字的手举牌，4 种颜色区分对手	4	256×256 贴图，可举牌动画
场景氛围道具	串灯、彩旗、货箱堆、锚、救生圈、木桶	10	每个 ≤ 400 tris

3 3 港口船只与二维旅途表现

伙伴离港前后在主岛用 3D 船只和角色表现；远离岛屿后采用 2D 旅行观察窗。玩家仍可经营岛屿，观察窗主动打开且可随时关闭。远方不制作实际可进入的 3D 海域场景；下表全量环境预算用于背景层与表现扩展，不属于 Demo 远海关卡制作任务。

资产名称	说明	数量	规格要求
海域环境包	浅滩 / 近海 / 远海 / 迷雾 / 风暴五套环境表现；P0 仅浅滩、近海两套 2D 背景	5	背景分层包含海面、天空和远岛；P0 原生图形或占位贴图可验。后续环境资源沿用每套低模辅助件 ≤ 2000 tris 的预算，不制作远方可进入的 3D 场景
远航船只（6 级）	小木船 → 小帆船 → 贸易船 → 快艇 → 远航帆船 → 传奇海船；Demo Lv1 木船/Lv2 帆船	6	每级 ≤ 3500 tris，1024 贴图。Lv1 伙伴坐船划桨，Lv2 伙伴在舵柄旁掌舵；两姿势可用白模和简单循环表达，不要求新增复杂演出
海面漂浮集装箱	后续展示用中性漂浮箱体，不显示隐藏品质；P0 不安排海上打捞交互，归家时将封箱放进自己的箱区	5	每个 ≤ 800 tris，带浮沉动画

资产名称	说明	数量	规格要求
天气特效元素	雨滴、浪花、雾气粒子、闪电贴图	1 套	粒子贴图 256×256，序列帧 ≤ 8 帧
远景岛屿剪影	不同海域标志性背景岛；Demo 浅滩/近海 2D 插画层	5	纯 2D 背景或贴图层；主岛附近辅助剪影可用 ≤ 500 tris 低模，不为远方另建 3D 关卡

四 道具与物品资产

4 1 集装箱 核心盲盒载体

未开箱使用独立于品质的共用中性箱体，不展示品质、商品、木材内容或估值。全量五品质外观只在开箱后揭示，Demo 只用普通、生活、精良三品质。离线记录、收获小结和箱区模型均遵守保密规则。每趟出发预约一个箱位，归家时自动转为一只封箱，开箱才释放位置；住宅 Lv1 为 3 位，Lv2 为 6 位。

品质	外观特征	数量	规格要求
普通杂物箱	锈迹斑斑铁灰色，掉漆，无标识	1	面数 ≤ 600 tris，512 贴图
生活物资箱	蓝色标准海运箱，完整封条	1	面数 ≤ 600 tris，512 贴图
精良贸易箱	红木色 + 金边，带品牌标识	1	面数 ≤ 800 tris，512 贴图
稀有沉船箱	古铜色 + 海藻缠绕 + 发光符文	1	面数 ≤ 1000 tris，含自发光材质
神秘古董箱	黑金配色 + 宝石镶嵌 + 金色光晕	1	面数 ≤ 1200 tris，含粒子光效
开箱动画	箱门打开 + 内部光芒 + 物品浮现	5（每品质 1）	2-3 秒，含音效触发点

4 2 箱内物品 开箱产出物

商品由玩家开箱后入库，用于固定价出售与收藏；每箱抽取 3×航程收益倍率件商品，并固定产出 2 木材。特产在归家时直接按收益倍率合并到背包，明信片直接进入收藏，不等待玩家领取。模型可复用，但名称、图标和物品 ID 必须可区分。

品类	包含物品	数量	规格要求
日常杂物	旧书、玻璃瓶、绳索、铁器、旧钟表、玩具	12	每个 ≤ 300 tris，256 贴图，可堆叠
生活物资	食品罐头、布料、工具、灯具、餐具	10	每个 ≤ 300 tris，256 贴图
贸易商品	香料、茶叶、丝绸、瓷器、酒类	10	每个 ≤ 400 tris，512 贴图，精致度高
沉船宝物	金币袋、宝石、银器、航海图、望远镜	8	每个 ≤ 500 tris，512 贴图，含金属质感
神秘古董	古董怀表、玉石雕件、古籍卷轴、神秘面具、海神雕像	6	每个 ≤ 600 tris，512 贴图，含发光/粒子
海洋特产	珍珠、珊瑚、贝壳、海螺、琥珀	8	每个 ≤ 300 tris，半透明材质

全量可售物品合计：54 件（46 件箱内物品 + 8 件特产）（Demo 共 15 件可售物品，其中 12 件箱内物品与 3 件特产；后续扩充至 54 件）

4 3 远航物资与消耗品

资产名称	说明	数量	规格要求
食物道具	P0 只有 1 种通用补给包；每趟出发消耗行囊 1 份。面包、水果、鱼干、便当等不同物资及效果为 P1 候选	全量 6；Demo 1	图标 256×256，3D 模型 ≤ 200 tris；第一版可用白模。仓库与行囊数量分别显示，行囊固定 3 格
幸运道具	护身符、幸运币、航海罗盘等后续道具；P0 不使用幸运物或概率加成	4	图标 256×256 + 3D 模型 ≤ 300 tris
金币（唯一货币）	统一金币图标；Demo 不增加三叶草第二货币	3 种展示形式；唯一货币仍为金币	图标 256×256，3D 模型用于场景展示

五 UI 资产

5 1 界面框架

界面名称	功能说明	数量	规格要求
主界面（家园）	岛屿 HUD、金币、仓库/行囊补给、伙伴状态与待命原因；提供观察窗和未读收获入口，经营操作在对应 3D 点触发	Demo 1	PC 与移动端适配
行囊与出游意图	购买、装入/装满/收回；显示伙伴已决定的海域、航程与出发等待。每趟一次地点愿望、暂缓与恢复；不再由玩家选择并确认派遣	Demo 1	3 格行囊，分别显示仓库和行囊数量；在途只读。地点建议注明 80% 采纳；未解锁说明原因，暂缓必定生效
二维旅行观察窗	玩家主动打开，可随时关闭并返回岛屿；两海域背景，伙伴驾驶自己的船。只在窗内显示海域及归航倒计时，金币/材料留在岛屿 HUD	Demo 附属视图 1	2D 原生图形或插画分层；简单船体、云浪和伙伴循环即可，不制作远方 3D 场景
旅行记录与开箱	离线收获小结、最近 10 趟记录、独立未读汇总；查看只标记已读。自己的箱区开箱后揭示品质、商品与木材	Demo 1	逐趟海域、起止时间、明信片、特产、对应箱 ID；封箱不显示品质、内容或估值。无“领取才归家”流程
竞拍场界面	P1 本人报价、提交状态、倒计时、落标/成交；对手报价隐藏	后续 1	不做实时竞价数字和对手加价反馈
背包与固定价出售	Demo 物品数量、固定售价、出售；P1 才增加动态行情	Demo 1	不做买入和价格走势图
图鉴界面	实际获得的 15 物品、10 明信片和已开箱品质；特产归家解锁、商品开箱解锁，重复卡保留数量	Demo 1	未获得状态不能泄露未开箱内容

界面名称	功能说明	数量	规格要求
商店界面	P2 皮肤、道具、加速卡候选商店；P0 补给购买嵌入行囊面板并在共享商店 3D 点打开	后续 1	商品卡片、价格标签
升级界面	住宅 60 金币+8 木材/180 秒：箱位 3→6，草屋→较大木屋；船 40 金币+6 木材/120 秒：木船→帆船并解锁近海	Demo 1	显示施工、已升级、余额及补给余量提示。住宅施工可与出游并行；船在途不能施工，船施工不再出发；行囊容量始终为 3
设置/公告界面	音量、语言、公告、客服	后续 1	标准设置页样式

5 1 1 行囊与伙伴决定的状态提示

正常条件满足后，伙伴随机等待 60～180 秒；首航等待 30 秒并航行 60 秒，正式归家休息 180 秒。显示本趟意图、等待截止和地点建议结果；同地点直接同意，不重复抽取。地点建议最多一次有效改地点请求，80% 采纳、20% 保留决定；暂缓必定生效且持续到玩家恢复。测试准备窗口单独保留 15～30 秒，避免来不及干涉。

行囊固定最多 3 份，初始为空，默认装入按钮转移 1 份；购买只增加仓库。伙伴在家可装入、装满或收回，在途及未靠岸时只读。取空行囊取消准备，但保留已决定路线；再次装入后重新等待，不借反复取放重抽。出发扣 1 份并预约箱位，在途耗尽仍正常归家。

无补给、箱区满、船施工时显示具体待命原因，条件恢复后按休息及等待规则自动继续。箱位占用为未开箱加在途预约；查看旅行记录不会腾箱位。收获归家时到账，玩家不查看也不阻止伙伴休息和下一趟出发。

5 1 2 离线收获与旅行记录

离线按真实时间推进决定、出发、归家、休息及后续航次，受行囊和空箱位限制，单次装载最多三趟。回来先展示未查看趟数、封箱与卡片数量、特产数量、行囊剩余、箱区占用及待命原因；若仍在途，再显示当前海域和倒计时。不要把回归画面画成必须点击领奖才解锁下一趟。

最近 10 趟每条记录展示海域、出发与归家时间、明信片、特产和对应箱 ID；箱已开时可标记已开，未开时保持中性箱体。未查看收获汇总独立保留，旧记录移出列表不删除资产或清空未读数量。读取失败显示加载/重试，成功读取和标记已读均不播放再次发奖动画。

5 1 3 旅行观察窗与岛上演出

伙伴是操船主角，玩家选择查看旅途，不亲自驾驶。Lv1 显示坐船划桨，Lv2 显示舵旁掌舵；动作意图可先用静态姿势、简单摆动和文字验证。港口离港、靠岸用 3D 路径和淡出；完整走路上船/下船回屋及复杂骨骼演出可随后补，不作为功能 Demo 阻塞。观察窗关闭时停止专属循环，归航时关闭并提示，主岛仍可操作。

5 2 图标与按钮

类别	包含内容	数量	规格要求
功能图标	家园、远航、竞拍、市场、图鉴、商店、升级、背包、设置	9	128×128 PNG，线性+填充双状态，统一描边风格
物品图标	全部箱内物品 + 物资 + 货币的 2D 图标	约 70	128×128 PNG，卡通手绘，稀有度边框
按钮素材	主按钮（蓝）、次按钮（灰）、确认（绿）、取消（红）、禁用态	5 态 × 3 尺寸	9 切片 PNG，圆角 8px，含按下/悬停态
稀有度边框	普通/生活/精良/稀有/神秘五品质开箱后边框；Demo 只前三品质	5	128×128 PNG；只套用已获得物品，未开封箱和记录不使用品质边框
标签徽章	"新"、"限时"、"热卖"、"已拥有"、"推荐"	5	64×64 PNG，角标样式

5 3 明信片 核心收集品

旅行风景和伙伴照片是收集内容，独立于旅行观察窗。第一版浅滩与近海各 5 张，共 10 张 2D 明信片，按真实卡片 ID 解锁；允许占位预览先验功能，正式插画后续制作，不擅自生成或上传。

类别	内容	数量	规格要求
海域风景明信片	浅滩日落、近海灯塔、远海鲸鱼、迷雾岛、风暴彩虹等 2D 插画，不依赖远方 3D 场景	全量 20；Demo 10 张由两海域各 5 分配	512×384 PNG，手绘插画，带邮戳边框

类别	内容	数量	规格要求
海蛙旅行照	海蛙在各地的留影，含小动物同框	全量 15；P1 分配	512×384 PNG，角色+背景合成
奇遇事件明信片	遇到货轮、发现漂流瓶、躲过风暴等特殊事件	全量 10；P1 分配	512×384 PNG，叙事感强

全量明信片合计 45 张；P0 10 张、P1 累计 23 张、P2 累计 45 张。表中风景/旅行照/事件为全量分类，不与阶段数量重复相加。P0 十张的具体 ID 与配置表一致，图片缺失时显示可识别占位图。

六 特效资产

特效名称	触发场景	数量	规格要求
开箱光芒	集装箱打开瞬间，按品质分 5 级光效	5	粒子 + 光柱，普通=白光，神秘=金色爆闪，时长 1.5 秒；P0 只制作前三品质变体
获得物品特效	物品从箱中浮出入库	1	上升 + 缩放 + 消散，0.8 秒
竞拍提交特效	本人提交成功反馈，不展示对手出价	1	P1 UI 反馈 0.5 秒
竞拍落锤特效	成交瞬间锤击 + 震动	1	锤击闪光 + 屏幕微震，0.6 秒
远航出发特效	船只离港，浪花 + 海鸥飞起	1	场景粒子，1 秒
远航归来特效	船只靠岸、封箱自动进入自己的箱区、明信片与特产自动入库；无需手动领奖	1	P0 靠岸与入库状态提示即可；挥手、落箱粒子后续替换，记录查看不触发重复到账特效
升级特效	船只/家园升级时的庆祝光效	1	金色粒子 + 缩放，1.5 秒
货币获取特效	出售物品获得金币时飞入动画	1	UI 粒子，0.5 秒
天气粒子	雨、雪、雾、萤火虫（夜晚家园）	4	循环粒子系统，贴图 128×128

特效名称	触发场景	数量	规格要求
稀有掉落爆光	开出稀有以上物品时全屏闪光	1	全屏渐变 + 粒子，1 秒，可跳过

七 动画资产汇总

类别	内容	数量	规格要求
海蛙动画	后续待机 4 + 行为 6 + 远航 3 = 13 组；P0 选五组：待机、打包、操船、休息、归来挥手	13	正式资产 FBX、30fps、根骨锁定；操船的划桨/掌舵为姿势变体复用一组，P0 可先用白模/简单循环验证状态
NPC 动画	4 对手 × 6 动作 + 拍卖师 3 动作 = 27 组	27	上半身为主，可复用通用骨骼
船只动画	6 级船 ×（航行/靠岸/受浪）= 18 组	18	船体摆动循环，帆/桨独立动画
集装箱动画	5 品质 ×（浮沉/开箱）= 10 组	10	浮沉循环，开箱 2 秒非循环
场景动画	水面波纹、旗帜飘动、篝火、吊床摇晃、串灯闪烁	5	贴图位移、Tween 或骨骼动画，循环
UI 动效	界面切入切出、按钮反馈、弹窗、进度条、数字滚动	1 套	程序实现为主，美术提供关键帧参考

全量动画预算约 73 组。Demo 伙伴五组为待机、打包、操船、休息、归来挥手；箱体开门与船体摆动各一组复用模板，UI 动效由程序实现。操船分等级的姿势变体不新增独立组数。正式骨骼动画与复杂转场可在功能验收后接入。

八 音频需求 全量合计 34 条

类别	内容	数量	规格要求
场景 BGM	家园（悠闲）、竞拍场（紧张）、远航（冒险）、开箱（期待）、菜单	5	循环，每首 60-90 秒，WAV/OGG，音量统一 -16LUFS

类别	内容	数量	规格要求
UI 音效	按钮点击、切换界面、获得物品、金币、出错提示	8	0.2-0.5 秒，WAV，无杂音
开箱音效	五品质差异化开箱声（普通=沉闷，神秘=华丽）；P0 三品质可先复用模板	5	1-2 秒，含层次：箱门开+光芒+物品出现
竞拍音效	本人提交反馈、落锤声、倒计时、成交/流拍	5	0.3-1 秒
环境音	海浪、海鸥、风声、雨声、篝火、码头嘈杂	6	循环，30 秒以上，可叠加
海蛙叫声	开心、出发、归来、惊讶、睡觉呼噜	5	0.5-1 秒，可爱卡通风格

九 技术规格统一标准

9 1 3D 模型规范

- **格式：**FBX 2014+，Y 轴向上，单位米，缩放 1.0
- 面数上限：角色 ≤ 3000 tris，常规场景小物件 ≤ 1500 tris；建筑 ≤ 4000、船 ≤ 3500、竞拍主体 ≤ 6000 的分类预算优先，整场景 ≤ 30000 tris
- **骨骼：**角色 ≤ 25 根，无多余骨骼，命名统一前缀（如 Frog_ / NPC_）
- **贴图：**格式 PNG/TGA，尺寸 2 的幂（256/512/1024/2048），单模型贴图不超过 2 张
- 材质：使用 Roblox 标准材质、MaterialVariant 或 SurfaceAppearance；Demo 不要求自定义 shader 程序，金属/光滑度贴图单独输出
- **命名规范：**类别_名称_品质_状态，如 Container_Rare_Open、Frog_Sailor_Idle

9 2 2D　UI 规范

- **格式：**PNG-24（带透明通道），9 切片按钮需标注切分线
- **分辨率：**图标 128×128 / 256×256，界面背景 1920×1080，明信片 512×384
- **安全区：**核心内容距边缘 ≥ 60px，适配移动端刘海屏

- **字体**：使用 Roblox 默认字体，特殊标题字体需提供授权字体文件
- **颜色模式**：RGB，不使用 CMYK

9 3 特效规范

- **粒子数**：单特效同时存在粒子 ≤ 50，同屏总粒子 ≤ 200
- **贴图**：序列帧 ≤ 8 帧，单张 ≤ 256×256，打包为 sprite sheet
- 性能：一次性粒子特效持续 ≤ 2 秒；循环环境特效单独预算并在离开场景后停止，结束后自动销毁，无内存泄漏

9 4 动画规范

- **帧率**：30fps，关键帧烘焙，不依赖 IK 运行时解算
- **循环**：循环动画首尾帧必须无缝，文件名标注 _Loop / _Once
- **根运动**：默认关闭根运动，位移由程序控制

十 资产数量总览与优先级

10 1 后续全量资产估算

模块	3D 模型	2D/UI	动画/特效	音频
角色	10	4（立绘）	40 组动画	5
场景	约 45	4（天空盒）	5 组场景动画	6（环境音）
道具物品	约 70	约 70（图标）	10 组开箱动画	—
UI	—	10 界面 + 94 图标/按钮	1 套 UI 动效	8（UI 音效）
明信片	—	45	—	—
特效	—	—	17 套特效	—
BGM	—	—	—	5
合计	约 125	约 227	约 73 组 + 17 套	34

10 2 分阶段交付优先级

P0 功能 Demo 清单

目标：验证自主出游、行囊预算、离线多趟及岛屿经营的可玩闭环。白模、可编辑原生 UI 和可识别图标占位可用于验收；以下正式资源为对应范围，不要求在功能验收前全部生产完成。

- 伙伴海蛙 1 个基础模型、1 套默认外观，动作范围五组：待机、打包、操船、休息、归来挥手。Lv1 划桨/Lv2 掌舵作为同组姿势变体；用白模姿势或简单循环先表达状态，不制作额外皮肤、复杂性格或完整剧情演出。
- 四人共享主岛白模，四套住宅地、专属船位和箱区，公共港口/商店及拍卖白模。住宅 Lv1/Lv2 草屋与较大木屋有可见差异，箱位分别 3/6；无人地块用景观填充，地形和建筑模板复用。
- 船 Lv1 木船/Lv2 帆船，升级有可见差异且解锁近海；港口用 3D 离港/归航。浅滩、近海使用两套 2D 背景与可关闭旅行观察窗，窗内只保留海域和倒计时；不制作远方真实 3D 场景或驾驶关卡。
- 1 个未开箱中性箱体；普通、生活、精良三品质开箱后表现；开门模板复用。
- 12 件箱内商品+3 件特产，共 15 可售条目及可区分图标；模型可复用或白模占位，ID 与配置表一致。每趟一箱、一张卡、按航程倍率的特产；商品及固定 2 木材开箱后才入库。
- 六个业务面板：家园/岛屿 HUD、行囊与出游意图、旅行记录与开箱、背包出售、图鉴、升级。补给购买、愿望/暂缓/恢复和离线小结嵌入相关面板；2D 观察窗为附属视图。行囊 3 格，明确区分仓库、已装载及在途只读。
- 功能图标与按钮先覆盖金币、仓库/行囊补给、装入/装满/收回、一次愿望、暂缓/恢复、查看旅途、未读记录、15 物品、图鉴、开箱出售及升级；不展示未实现功能。按钮可用原生 UI，无需新增贴图生产量。
- 明信片 10 张，浅滩与近海各 5，按实际 ID 解锁并记录重复数量；占位图可先验证流程。正式 2D 插画单独制作接入，不擅自生成或上传。
- 基础开箱光效 1 模板、开箱后三品质色变体；获得/出售/升级共用反馈。
- 家园 BGM 1 首；点击、错误、出发、归来、开箱、获得、出售、升级 8 条必要音效。

P1 Demo 验收后的完整单人版本

目标：扩展完整玩法。P0 自主出游与联机经营验收已可用于功能测试；P1 的完整单人循环不否定 P0 四人共享主岛。

- 3 个竞拍对手 + 拍卖师 + 竞拍场；第四个候选角色在 P2

- 竞拍界面、动态售价展示；复用 Demo 图鉴；商店与额外皮肤移 P2
- 6 级船只全部模型 + 动画
- 5 级家园全部建筑
- 5 套海域环境 + 天气粒子
- 46 件箱内物品 + 8 件特产，共 54 件可售物品及图标
- 明信片补至 23 张
- 全部特效 17 套 + 全部音效 34 条
- 海蛙全部 13 组动画 + NPC 动画

P2 — 运营迭代（上线后持续）

目标：长线内容更新，维持留存

- 新增皮肤（默认外观之外，逐步扩至全量 8 个）、明信片补至 45 张
- 赛季限定集装箱外观 + 限定物品
- 节日主题家园装饰 + 海蛙皮肤
- 新海域扩展（北极、火山岛等）
- 多人联机竞拍场美术资源
- 好友互访家园的交互美术

十一 美术外包管理建议

11 1 分包建议

外包包	内容	建议承接方	验收要点
角色包	海蛙 + NPC + 小动物模型/绑定/动画	有 Q 版角色经验的 3D 团队	骨骼规范、动画循环无缝、面数达标
场景包	家园 + 竞拍场 + 海域 + 船只	低模场景团队	模块化拼接、光照统一、LOD 齐全

外包包	内容	建议承接方	验收要点
道具图标包	集装箱 + 箱内物品 + 图标	道具原画 + 3D 道具师	风格统一、稀有度区分明显、图标与模型一致
UI 包	全部界面 + 图标 + 明信片	UI 设计师（含插画能力）	9 切片规范、适配多分辨率、切图命名
特效音频包	粒子特效 + BGM + 音效	特效师 + 音频工作室	性能达标、音量统一、循环无缝

11 2 验收流程

1. 正式资源制作前确认原画/概念图；功能 Demo 可直接使用白模和原生 UI 先验证交互，待范围确定后按确认稿进入正式 3D/UI 制作。
2. **白模验收：**3D 资产先交白模检查比例、面数、结构，通过后再上贴图
3. **引擎内验收：**所有资产必须导入 Roblox Studio 实测，检查材质、光照、动画、性能
4. **风格统一检查：**每批次资产与已有资产并排对比，确保色调、描边、质感一致
5. **命名与规范检查：**按第九节技术规格逐项核对，不合格退回修改

十二 风险与注意事项

- 性能目标：四人共享主岛与观察窗需进行 PC、手机横竖屏及低端设备验证，以稳定 30fps 为目标；面数和粒子预算严格控制。模拟器可验证布局，真实手机性能需实机确认，不将未测试目标写成已达标。
- **风格一致性：**多外包并行时，必须先出 1 套完整的"风格基准资产"（海蛙+1 场景+1 集装箱+1 UI），所有外包以此为标杆
- 可扩展性：伙伴类型和外观资源独立映射，海蛙只是首位角色；集装箱、物品、明信片与旅行记录预留新增空间。保持唯一航次和箱 ID 的展示关联，不因删旧记录删除实际资产。
- **版权安全：**BGM 和音效必须使用原创或已授权素材，禁止直接使用未授权的流行音乐
- 迭代安排：首版先验自主决定、行囊转移、归家入库、离线多趟与岛上经营，再换正式美术。P1/P2 分期补充，完整骨骼演出、额外皮肤与新海域不阻塞本次功能 Demo。

原稿注记：部分内容由豆包工作 AI 生成。

十三 Demo 美术接入顺序与验收

M0 确认统一规则、伙伴意图文案和资源 ID；M1 至 M5 用白模、占位图及原生 UI 对接存档、行囊、自主决定、离线多趟、入库与经营。M6 完成四人岛屿、六业务面板、旅行观察窗的功能接入，M7 验收通过后逐步替换两级船/住宅、15 物品图标、十张卡及五组伙伴动作，再补正式特效和音频。

资产接入时在 Studio 检查尺寸、状态、绑定及 PC/手机可操作性。四个玩家只操作自己的住宅、船与箱区，共享公共区；升级模型有可见差异。海蛙明确驾驶小船，Lv1 划桨/Lv2 掌舵可先用简单姿势表达；观察窗可关闭，不锁住岛屿经营。远方只用 2D 表现，明信片十个 ID 和十五个物品条目可区分。

界面区分在家待命、准备、在途、靠岸、休息以及手动暂缓；无补给、箱满、船施工分别显示原因。不存在“待领取后才归家/再出发”状态。成功归家自动入库，查看仅标记已读；经济写入成功才显示到账反馈。未开箱模型、观察窗、收获小结和旅行记录均不提前显示隐藏品质、商品、木材或估值，已出售物品保留图鉴。

画面与交互验收用例

- 准备阶段离线后重进，意图、地点建议结果与等待截止不重抽；正式准备 60～180 秒、休息 180 秒与首航 30/60 秒正确显示。
- 仓库与行囊转移显示守恒；上限 3 份，旅行途中不可修改。取空后取消准备，重新装入仍保留原路线。
- 有效改地点愿望每趟一次，80%/20% 结果不因重进改变；未解锁说明原因，同地点直接同意；暂缓必定生效并在重进后保持。
- 箱区已有一箱、行囊三份且剩两箱位时，离线时间足够最多再完成两趟，第三份保留；显示箱满原因，开箱后才释放位置。
- 离线完成多趟后，封箱独立展示、特产合并、卡片收藏保存；查看小结不再次发奖。最近十条裁剪不丢未读汇总或资产。
- 当前在途归家后自动入库并休息，行囊耗尽不拦截该趟；观察窗可关、归航会关闭，玩家可继续岛上经营。
- 手机横竖屏可读取意图、行囊和记录并完成愿望、暂缓、开箱与升级；四人世界中的私人箱位、住宅与船位归属正确。

全量总表保留预算估算，模型、基础动画、变体及复用模板分别计数。P0 范围以本节功能清单为准，约 125 模型或 73 动画均为后续全量规划。伙伴五组动作与同组姿势变体不混计；观察窗与离线小结可复用原生 UI，不自动增加完整生产面板数量。全量特效预算仍为 17 套。

十四 平台技术依据

技术依据：Roblox 官方文档 Materials

技术依据：Roblox 官方文档 Skyboxes

Demo 归来挥手复用告别动作模板，单独标记归来状态与触发点；伙伴五组为待机、打包、操船、休息、归来挥手。Lv1 划桨/Lv2 掌舵复用操船结构。未开箱共用中性箱体，开箱后才切换三品质表现；正式资源导入规范仍按第九节执行。